

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.035 – Página 1/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo centrífuga.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.035 – Página 2/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	4 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4 4
PÚBLICO-ALVO	5 5
MATERIAL	5 5.1
Padrões	5 5.2
Equipamentos de proteção necessários	6 5.3
Limpeza/Desinfecção do equipamento	6 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7 6.1
Periodicidade de execução	7 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	8 6.3
Coleta e registro de dados	8 6.3.1
Formulário para coleta de dados	9 6.3.2
Coleta de dados	9 6.3.3
Cálculos metrológicos	11 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	12 7.1
Certificado de calibração	12 7.2
Aprovação	12 8
REFERÊNCIAS	12 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	13
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo centrífuga	14

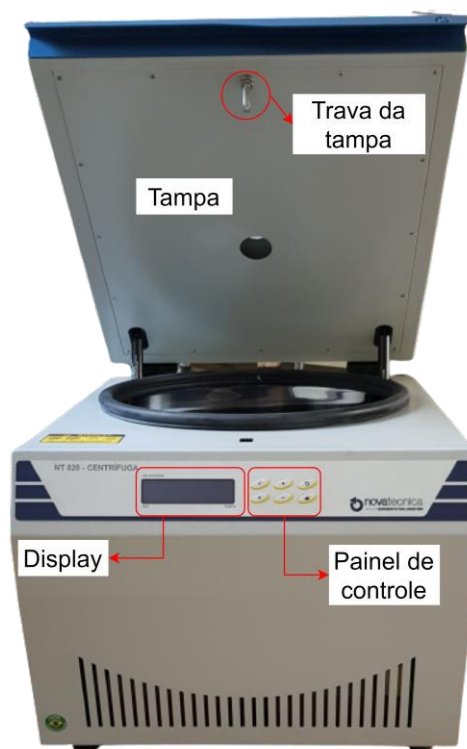
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.035 – Página 3/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os equipamentos do tipo centrífuga são utilizados em laboratórios para separação de partículas em um líquido, ou líquidos de densidades variadas. Este processo é realizado na preparação de amostras de fluidos corporais para análise. Podem ser classificadas quanto a velocidade máxima de centrifugação da seguinte forma: baixa velocidade até 6.000 rpm, alta velocidade até 25.000 rpm e ultra velocidade até 110.000 rpm. Atualmente existem modelos de bancada e de chão, com e sem sistema de refrigeração. Existem ainda as citocentrífugas, que possuem rotor específico, onde são colocados funis e lâminas, estes equipamentos são utilizados para separação de células em um líquido (ECRI, 2017) (GMDN AGENCY, 2012a; GMDN AGENCY, 2012b; GMDN AGENCY, 2012c; GMDN AGENCY, 2022).

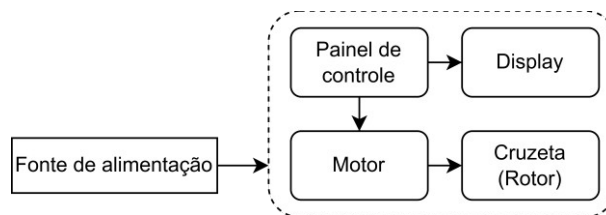
Figura 1 - Equipamento do tipo centrífuga de bancada.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.035 – Página 4/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo centrífuga.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo centrífuga.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Em caso de dúvidas durante a execução do procedimento, consulte o manual do usuário do equipamento.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais de competência de laboratórios de ensaio e calibração
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade
ECRI (2017)	Centrifuges. Procedure Nº 456-20170106.
FANEM (2011)	Manual técnico. Centrífuga Excelsa Flex 3400.
EPPENDORF (2020)	Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH. Manual original.
EPPENDORF (2019)	Centrifuge 5804/5804 R. Centrifuge 5810/5810 R. Manual original.
KACIL (2013)	Manual de operação. Centrífuga para laboratório - CF01 - A1/R1
FANEM (2005)	Manual do usuário. Centrífuga Excelsa 3. Modelo 280.
FANEM (2010)	Manual do usuário. Centrífuga Excelsa II. Modelo 201.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.035 – Página 5/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo centrífuga. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Tacômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Equipamento para medição de rotação por minuto (RPM) e metro por minuto. Deve permitir medição por contato com faixa de 0.5 a 19999 RPM, e por reflexão com faixa mínima de 0.5 a 19999 RPM.
Cronômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Cronômetro digital. Precisão de 0.01 s.
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Indicação de temperatura (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de medição de temperatura: -10°C – 100°C. Resolução: 0.1°C.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.035 – Página 6/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Emissão: Próxima revisão:	
		Versão:	

Termohigrômetro (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração
---	---

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.035 – Página 7/15	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		Versão:	



Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.



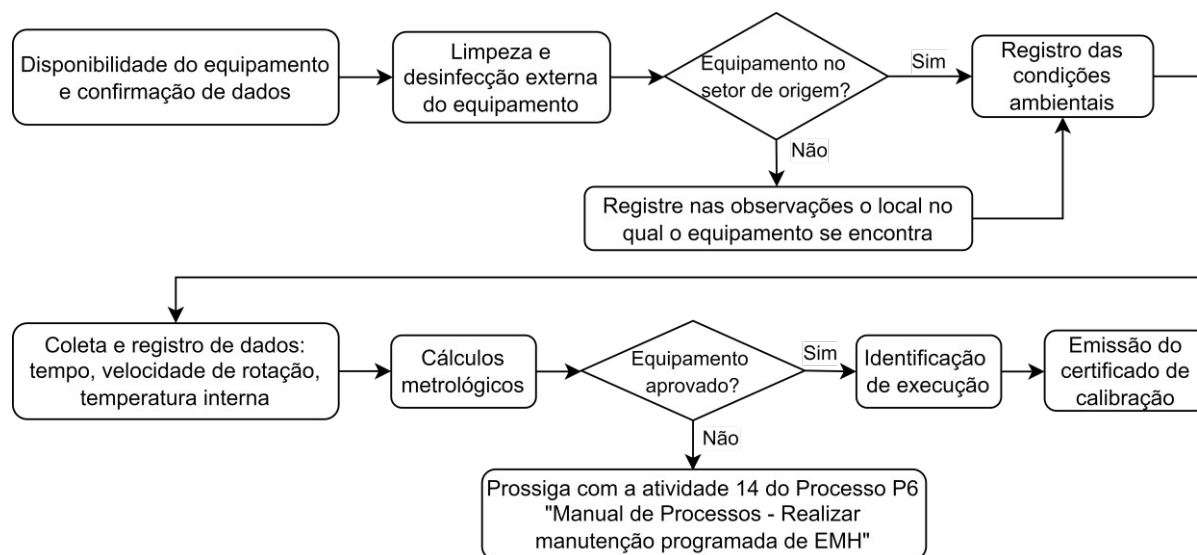
Verificar no rótulo do produto e no manual do equipamento quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo centrífuga. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo centrífuga.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do centrífuga é de 06 (seis) meses, conforme exposto no Quadro 5. O valor foi definido de acordo com os manuais dos fabricantes consultados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.035 – Página 8/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Emissão: Próxima revisão:	
		Versão:	

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	06 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).

- O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido  à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Antes de iniciar o procedimento de limpeza e desinfecção externa certifique-se com o setor



de que o equipamento foi previamente descontaminado. Caso haja resíduos de materiais no equipamento, solicite ao setor que seja realizada uma nova desinfecção.

A limpeza de equipamentos do tipo centrífuga deve ser preferencialmente realizada pelo setor, devido ao risco de contato com resíduos de amostras utilizadas nas centrífugas. Caso o equipamento não apresente indícios de contaminação visível, a limpeza e desinfecção externa podem ser realizadas conforme descrito a seguir.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento. Certifique-se de não deixar vestígios de solução ou fiapos do pano utilizado na superfície do equipamento.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Coleta e registro de dados

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.035 – Página 9/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo centrífuga, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

As instruções para realização de calibração de equipamentos do tipo centrífuga estão dispostas no Quadro 6. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário dos padrões utilizados.

Em hipótese alguma interrompa a rotação da centrífuga com a mão ou utilizando uma  ferramenta. Caso seja necessário interromper o ciclo de rotação utilize comando no equipamento com esta função. Preferencialmente deve-se aguardar o final do ciclo.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo centrífuga.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar assinatura do responsável do setor, juntar justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Condições ambientais	Registre a temperatura e a umidade do ambiente onde o procedimento está sendo realizado.
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Avaliação dos parâmetros	
Calibração - Tempo	
 Leia todas as instruções antes de iniciar a coleta de dados.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.035 – Página 10/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	



No manual do equipamento verifique se a contagem do tempo se inicia imediatamente após o

1.Certifique-se de que o equipamento está estável em sua superfície de apoio. Ligue a centrífuga e configure-a com o tempo correspondente ao ponto do formulário de coleta de dados a ser analisado. 2.Dê início ao ciclo de rotação e registre a contagem no cronômetro.

o Para equipamentos que iniciem a contagem após estabilização, o cronômetro deve ser acionado quando o tempo começar a ser contado pela centrífuga.

3.Quando a centrífuga encerrar o ciclo (contagem do tempo estabelecido) interrompa a contagem do cronômetro.

4.Registre o valor apresentado pelo cronômetro em local destinado no formulário de coleta de dados. 5.Refaça os itens de 1 a 4 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados. Realize mais dois ciclos para obter os valores necessários para preenchimento completo do formulário de coleta de dados.

Calibração - Velocidade de rotação

1.Com o rotor da centrífuga totalmente parado, fixe a fita reflexiva no rotor de forma que possa ser vista pelo visor da tampa do equipamento.

2.Na centrífuga, configure o equipamento com o valor de velocidade correspondente ao ponto do formulário de coleta de dados a ser analisado.

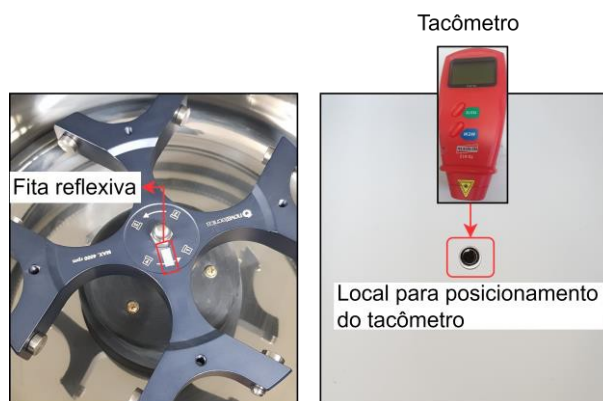
3.Na centrífuga, inicie o ciclo de rotação e aguarde até que o valor configurado seja apresentado pelo equipamento e mantenha-se estável.

4.Posicione o laser do tacômetro no visor da tampa do equipamento, perpendicularmente a fita reflexiva, de forma que ele seja capaz de captar a velocidade de rotação da fita reflexiva.

5.Registre o valor apresentado pelo tacômetro em local destinado no formulário de coleta de dados. 6.No equipamento, pressione o comando para interromper o ciclo de rotação. Aguarde até que o rotor esteja completamente em repouso.

7.Refaça os itens de 2 a 6 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados. Realize mais dois ciclos para obter os valores necessários para preenchimento completo do formulário de coleta de dados.

Figura 4 - Indicação de local para posicionamento de fita reflexiva e tacômetro para realização de calibração de centrífuga.



Fonte: Elaboração própria (2022)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.035 – Página 11/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Calibração – Temperatura interna

- 1.Com a centrífuga desligada posicione o sensor de temperatura do termômetro padrão no interior da centrífuga, preferencialmente próximo ao sensor de temperatura do equipamento.
- 2.Ligue a centrífuga e configure-a com o valor de temperatura correspondente ao ponto do formulário de coleta de dados a ser analisado.
- 3.Aguarde até que seja apresentado no visor da centrífuga a temperatura configurada.
- 4.Registre o valor apresentado pelo termômetro padrão em local destinado no formulário de coleta de dados.
- 5.Refaça os itens de 2 a 4 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados. Realize mais dois ciclos de verificação para obter os valores necessários para preenchimento completo do formulário de coleta de dados.

Figura 5 - Local para posicionamento do sensor de temperatura em centrífuga refrigerada.



Fonte: Elaboração própria (2022)

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo centrífuga”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo centrífuga”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.035 – Página 12/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Tempo	± 10%
Velocidade de rotação	± 10%
Temperatura	± 1,0°C

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo centrífuga”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNTNBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.035 – Página 13/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ECRI INSTITUTE. **Centrifuges. Procedure Nº 456-20170106**. EUA: ECRI, 2017.

EPPENDORF AG. **Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH. Manual original**. Alemanha: Eppendorf, 2020.

EPPENDORF AG. **Centrifuge 5804/5804 R. Centrifuge 5810/5810 R. Manual original**. Alemanha: Eppendorf, 2019.

FANEM. **Manual do usuário. Centrífuga Excelsa II. Modelo 206-BL**. r.10/09. Brasil: Fanem, 2010.

FANEM. **Manual do usuário. Centrífuga Excelsa 3. Modelo 280**. r.10/05. Brasil: Fanem, 2005.

FANEM. **Manual técnico. Centrífuga Excelsa Flex 3400**. r.00/11. Brasil: Fanem, 2011.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Low-speed floor centrifuge, nonrefrigerated**. Reino Unido: GMDN, 8/9/2012b. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/125976?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Ultrahigh-speed floor centrifuge**. Reino Unido: GMDN, 16/2/2012a. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/117906?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Low-speed floor centrifuge, refrigerated**. Reino Unido: GMDN, 8/9/2012c. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/125978?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Cytological centrifuge IVD**. Reino Unido: GMDN, 11/1/2022. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/117903?lang=en>>. Acesso em: 12/01/2022.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

KACIL INDÚSTIA E COMÉRCIO LTDA. **Manual de operação. Centrífuga para laboratório. Modelos – CE01 – A1/B1**. r.03. Brasil: Kacil, 2013.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.035 – Página 14/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo centrífuga

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.035 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo centrífuga.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
Código de ID: _____ N° de série: _____
Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme

03 CALIBRAÇÃO - TEMPO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
180,00 s			
300,00 s			
900,00 s			

04 CALIBRAÇÃO - VELOCIDADE DE ROTAÇÃO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
3.000,00 RPM			
7.000,00 RPM			
8.500,00 RPM			

05 CALIBRAÇÃO - TEMPERATURA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
4,00 °C			
10,00 °C			
20,00 °C			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.035 – Página 15/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: